صمّم وحدة يدعمها الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نجمع بيانات عن أيام دراسية حقيقية في جدول.
- نبني من بياناتنا شجرة قرار من أسئلة «نعم أو لا».
- نختبر شجرتنا ونذكر متى ستخطئ.

تذكّر

- شجرة القرار تقرّر عبر سلسلة من الأسئلة.
- السؤال الجيد يقسم الأيام إلى مجموعات أوضح.
- الشجرة المبنية من أيام قليلة قد تخطئ في أيام جديدة، ونستطيع أن نرى السبب.

شجرة قرار من بياناتنا

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: ما الذي يحدّد هل نلعب في الخارج وقت الاستراحة؟

٢. البيانات (٨ دقائق): املؤوا جدولًا لآخر عشرة أيام: الطقس، والرياح، وهل لعبنا في الخارج.

٣. البناء (١٤ دقيقة): اختاروا السؤال الذي يفصل «لعبنا» عن «بقينا في الداخل» أفضل فصل، وكرّروا ذلك على كل فرع.

٤. الاختبار (٨ دقائق): توقّعوا بالشجرة يومكم هذا ويومين متخيَّلين، وتحقّقوا مع الفصل.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: متى ستخطئ الشجرة، وما البيانات التي قد تحسّنها؟

جهّز جدولًا لنحو عشرة أيام تحسّبًا لألّا يتذكّرها الفصل؛ فالأيام الحقيقية أفضل، لكن المتخيَّلة تفي بالغرض. واكتفِ بخاصيتين أو ثلاث بقيم بسيطة. وعند كل فرع، عُدّ الأيام التي لعبنا فيها والتي بقينا فيها في الداخل: فأفضل سؤال يجعل كل جانب أقل اختلاطًا قدر الإمكان. وإذا تشابه يومان في الطقس والرياح واختلفت إجابتاهما، فلا سؤال يستطيع الفصل بينهما: عدّوه يومًا تخطئ فيه الشجرة، واسألوا: ما الذي اختلف أيضًا (امتحان، أو المعلّم المناوب)؟

درسي — يُسمح بنسخها لمدرستك مجانًا، صمّم وحدة يدعمها الذكاء الاصطناعي

لنتناقش

١. ما السؤال الذي طرحته شجرتنا أولًا، ولماذا؟

٢. متى ستعطي شجرتنا إجابة خاطئة؟

٣. هل الوثوق بنموذج تستطيع قراءته أسهل من نموذج لا تستطيع قراءته؟ ولماذا؟

بطاقة الخروج

- سؤال واحد تطرحه شجرتنا، ويوم واحد ستخطئ فيه.